

Proporcionalidad y porcentajes

Ejercicio · Secundaria · 2° Grado · Intermedio · 55 minutos

Ejercicio de proporcionalidad directa, regla de tres simple y porcentajes para 2° de secundaria, con ejemplo resuelto paso a paso, problemas reales de aplicación y clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los conceptos de razón y proporción
- Identificar magnitudes directamente proporcionales
- Resolver problemas con la regla de tres simple directa
- Calcular porcentajes y resolver problemas de aumentos y descuentos

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

Razón y proporción

Una **razón** es la comparación entre dos cantidades mediante una división. La razón entre 6 y 3 es $6/3 = 2$.

Una **proporción** es la igualdad de dos razones:

$$2/4 = 3/6 \text{ (ambas valen } 0,5)$$

En toda proporción, el **producto cruzado** es igual: $2 \times 6 = 4 \times 3 = 12$. Esta propiedad nos permite hallar un término desconocido.

Magnitudes directamente proporcionales

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** cuando, al aumentar una, la otra aumenta en la misma proporción (y al disminuir una, disminuye la otra).

Si 1 kg de manzanas cuesta \$2, entonces 3 kg cuestan \$6. (*más kilos ' más precio*)

La regla de tres simple directa

Sirve para hallar un valor desconocido en una relación de proporcionalidad directa.

Si 4 cuadernos cuestan \$12, ¿cuánto cuestan 7 cuadernos?

Se ordenan los datos y se multiplica en cruz:

$$4 \text{ cuadernos ' } \$12 \quad 7 \text{ cuadernos ' } x$$

>

$$x = (7 \times 12) \div 4 = 84 \div 4 = \text{\$21}$$

Los porcentajes

Un **porcentaje** es una razón cuyo denominador es **100**. El símbolo es %.

$$25\% = 25/100 = 0,25$$

Calcular el porcentaje de una cantidad: se multiplica la cantidad por el porcentaje en forma de fracción o decimal.

$$\text{El } 20\% \text{ de } 150 = 150 \times 20/100 = 150 \times 0,20 = \text{\$30}$$

Ejemplo resuelto paso a paso

Una camiseta cuesta \$40 y tiene un 15% de descuento. ¿Cuál es el precio final?

Paso 1 — Calcular el descuento.

$$15\% \text{ de } 40 = 40 \times 15/100 = 40 \times 0,15 = \$6$$

Paso 2 — Restar el descuento al precio original.

$$40 - 6 = \text{\$34}$$

Comprobación rápida: pagar con 15% de descuento es pagar el 85%. $40 \times 0,85 = \$34$.

Ejercicio 1: Completa las proporciones

Halla el término desconocido (x) usando el producto cruzado.

1. $3/4 = x/8$ ' $x =$ _____

2. $2/5 = 6/x$ ' $x =$ _____

3. $x/9 = 4/6$ ' $x =$ _____

Ejercicio 2: Regla de tres simple

Resuelve cada problema.

1.

Si 5 lápices cuestan \$10, ¿cuánto cuestan 8 lápices? _____

2. Un auto recorre 120 km con 8 litros de gasolina. ¿Cuántos km recorre con 12 litros? _____
 3. Con 2 kg de harina se preparan 30 panes. ¿Cuántos panes se preparan con 5 kg? _____
-

Ejercicio 3: Calcula porcentajes

1. El 10% de 80 = _____
 2. El 25% de 200 = _____
 3. El 50% de 64 = _____
 4. El 30% de 150 = _____
 5. El 75% de 40 = _____
-

Ejercicio 4: Problemas de aplicación

Problema 1: En una tienda, un par de zapatos de \$80 tiene un 20% de descuento. ¿Cuánto se paga al final?

Operación: _____ Respuesta: _____

Problema 2: De 25 estudiantes de una clase, el 40% practica algún deporte. ¿Cuántos estudiantes practican deporte?

Operación: _____ Respuesta: _____

Problema 3: Un producto de \$200 sube un 5% de impuesto. ¿Cuál es el precio con impuesto incluido?

Operación: _____ Respuesta: _____
